

1. ¿Qué es una Lista Dinámica?

Una lista dinámica es una estructura de datos lineal compuesta por una colección de elementos llamados nodos enlazados, donde cada nodo almacena un dato y una referencia (puntero) al siguiente nodo en la secuencia. La palabra "dinámica" hace referencia a que su tamaño no es fijo: puede crecer o decrecer en tiempo de ejecución según las necesidades del programa.

Tamaño Flexible	No tiene un tamaño fijo definido al momento de la creación, a diferencia de los arreglos estáticos.
Memoria Dinámica	Solo ocupa el espacio necesario para los elementos que contiene en cada momento.
Acceso Secuencial	Para llegar a un elemento se recorre la lista desde el nodo cabeza (head), no se puede acceder directamente por índice.
Nodo Cabeza (Head)	Primer nodo de la lista, sirve como punto de entrada para todas las operaciones.

2. Estructura de un Nodo

Cada nodo de una lista dinámica contiene dos partes fundamentales:

DATO	PUNTERO / REFERENCIA
Información real almacenada en el nodo. Puede ser cualquier tipo: entero, texto, objeto, booleano, etc.	Almacena la dirección de memoria del siguiente nodo. Si no hay nodo siguiente, apunta a null o None (fin de la lista).

Representación de un nodo en memoria:

[DATO | PUNTERO →] → Siguiente Nodo

3. Tipos de Listas Dinámicas

Existen tres variantes principales de listas dinámicas, cada una diseñada para distintos casos de uso:

3.1 Lista Simplemente Enlazada

Cada nodo contiene un dato y un único puntero al nodo siguiente. El recorrido es únicamente en una dirección, de inicio a fin.

$\text{Head} \rightarrow [A|\rightarrow] \rightarrow [B|\rightarrow] \rightarrow [C|\text{null}]$

- Implementación sencilla y directa.
- Menor uso de memoria (un solo puntero por nodo).
- Ideal cuando solo se necesita recorrer la lista en un sentido.

3.2 Lista Doblemente Enlazada

Cada nodo tiene dos punteros: uno al nodo siguiente y uno al anterior. Permite recorrido en ambas direcciones y facilita la eliminación.

$\text{null} \leftarrow [A|\rightleftarrows] \rightleftarrows [B|\rightleftarrows] \rightleftarrows [C] \rightarrow \text{null}$

- Recorrido bidireccional (hacia adelante y hacia atrás).
- Eliminación de nodos más eficiente (no requiere buscar el nodo anterior).
- Mayor uso de memoria por el puntero adicional.

3.3 Lista Circular

El último nodo apunta de regreso al primero, formando un ciclo. Puede ser simple o doble. Útil para estructuras cíclicas continuas.

$\text{Head} \rightarrow [A|\rightarrow] \rightarrow [B|\rightarrow] \rightarrow [C|\rightarrow] \leftarrow (\text{regresa a Head})$

- No existe nodo con puntero null al final.
 - Ideal para implementar colas circulares y buffers.
 - Permite recorrer la lista de forma continua e indefinida.
-

4. Comparativa: Lista Dinámica vs Arreglo

La principal diferencia frente a los arreglos estáticos radica en la flexibilidad del tamaño y en la forma en que se gestiona la memoria:

Característica	Lista Dinámica	Arreglo (Array)
Tamaño	Variable en ejecución	Fijo al momento de crear
Inserción / Eliminación	Eficiente — $O(1)$ al inicio	Costosa — requiere desplazar
Acceso a elemento	Secuencial — $O(n)$	Directo por índice — $O(1)$
Uso de memoria	Solo lo necesario	Puede desperdiciar espacio
Implementación	Más compleja (punteros)	Simple e intuitiva

Regla práctica: Usa listas dinámicas cuando la cantidad de elementos varía durante la ejecución. Usa arreglos cuando el tamaño es conocido de antemano y el acceso aleatorio es prioritario.

5. Conclusiones

- Las listas dinámicas permiten gestionar colecciones de datos cuyo tamaño no se conoce con anticipación.
 - Su estructura de nodos enlazados mediante punteros las hace altamente flexibles y eficientes para inserciones y eliminaciones.
 - Existen tres tipos principales — simple, doble y circular — cada uno adecuado para distintos escenarios.
 - Son la base de estructuras de datos más avanzadas como pilas, colas, árboles y grafos.
-